

Misectel 7621EVB 需求测试用例

基线：<code>docs/requirements.md</code> 与 <code>docs/delivery-report.md</code> 客户需求矩阵。

用例数量：100；需求分类：25。

覆盖口径

- 需求设计覆盖率：100/100（100.0%）。每条客户需求至少对应一个用例。
- P0 基本需求设计覆盖率：45/45（100.0%）。
- 本文档面向外部测试执行方，只定义测试方法和预期结果，不包含产品实现状态、历史执行结果或通过率。

公共要求

- 测试固件、配置和硬件拓扑必须记录版本、SHA-256、设备序列号和端口连接。
- 破坏性、升级、攻击、容量和恢复出厂测试必须先备份配置并安排业务窗口。
- 执行方应另行保存命令输出、抓包、日志、截图或机器生成报告，并在测试报告中记录判定。
- 每个用例执行后恢复临时账号、地址、路由、防火墙、SNMP、限速和测试服务。

标准协议（2）

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
STD-001	IEEE 802.3，10BaseT	P0	网关和两台支持目标速率的测试终端已连接	1. 连接指定速率的以太网终端并确认链路建立 2. 读取 WAN/LAN 的协商速率、双工和 carrier 状态 3. 双向发送 ICMP 和 TCP 流量并检查丢包与错误计数	IEEE 802.3，10BaseT
STD-002	IEEE 802.3u，100BaseT(X)	P0	网关和两台支持目标速率的测试终端已连接	1. 连接指定速率的以太网终端并确认链路建立 2. 读取 WAN/LAN 的协商速率、双工和 carrier 状态 3. 双向发送 ICMP 和 TCP 流量并检查丢包与错误计数	IEEE 802.3u，100BaseT(X)

系统启动（1）

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
BOOT-001	上电到可 Ping 建议 30 秒内	P0	串口日志和独立 Ping 采集端已就绪	1. 设备断电至少 10 秒后重新上电并开始计时 2. 同步保存 U-Boot、内核和服务启动日志 3. 连续 Ping 管理地址，以首次稳定应答作为通信恢复时间	上电到可 Ping 建议 30 秒内

MAC（8）

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
MAC-001	MAC 地址表不少于 1K	P0	至少两台终端可生成不同或重复 MAC 地址	1. 按需求准备动态、静态、黑名单或超限 MAC 场景 2. 通过 Web/NMS 配置规则并产生二层流量 3. 分页查询 FDB、事件和端口状态，确认业务流量不被查询阻塞 4. 重启相关服务或设备，检查配置持久化和告警结果	MAC 地址表不少于 1K

MA C- 002	静态 MAC 配置	P0	至少两台终端可生成不同或重复 MAC 地址	1. 按需求准备动态、静态、黑名单或超限 MAC 场景 2. 通过 Web/NMS 配置规则并产生二层流量 3. 分页查询 FDB、事件和端口状态，确认业务流量不被查询阻塞 4. 重启相关服务或设备，检查配置持久化和告警结果	静态 MAC 配置
MA C- 003	动静态 MAC 分页查询且不影响业务	P0	至少两台终端可生成不同或重复 MAC 地址	1. 按需求准备动态、静态、黑名单或超限 MAC 场景 2. 通过 Web/NMS 配置规则并产生二层流量 3. 分页查询 FDB、事件和端口状态，确认业务流量不被查询阻塞 4. 重启相关服务或设备，检查配置持久化和告警结果	动静态 MAC 分页查询且不影响业务
MA C- 004	静态 MAC 绑定端口	P0	至少两台终端可生成不同或重复 MAC 地址	1. 按需求准备动态、静态、黑名单或超限 MAC 场景 2. 通过 Web/NMS 配置规则并产生二层流量 3. 分页查询 FDB、事件和端口状态，确认业务流量不被查询阻塞 4. 重启相关服务或设备，检查配置持久化和告警结果	静态 MAC 绑定端口
MA C- 005	动态 MAC 学习	P0	至少两台终端可生成不同或重复 MAC 地址	1. 按需求准备动态、静态、黑名单或超限 MAC 场景 2. 通过 Web/NMS 配置规则并产生二层流量 3. 分页查询 FDB、事件和端口状态，确认业务流量不被查询阻塞 4. 重启相关服务或设备，检查配置持久化和告警结果	动态 MAC 学习
MA C- 006	MAC 黑名单过滤	P0	至少两台终端可生成不同或重复 MAC 地址	1. 按需求准备动态、静态、黑名单或超限 MAC 场景 2. 通过 Web/NMS 配置规则并产生二层流量 3. 分页查询 FDB、事件和端口状态，确认业务流量不被查询阻塞 4. 重启相关服务或设备，检查配置持久化和告警结果	MAC 黑名单过滤
MA C- 007	每端口 1-64 个 MAC 限制	P1	至少两台终端可生成不同或重复 MAC 地址	1. 按需求准备动态、静态、黑名单或超限 MAC 场景 2. 通过 Web/NMS 配置规则并产生二层流量 3. 分页查询 FDB、事件和端口状态，确认业务流量不被查询阻塞 4. 重启相关服务或设备，检查配置持久化和告警结果	每端口 1-64 个 MAC 限制
MA C- 008	新 MAC 日志或 SNMP Trap	P1	至少两台终端可生成不同或重复 MAC 地址	1. 按需求准备动态、静态、黑名单或超限 MAC 场景 2. 通过 Web/NMS 配置规则并产生二层流量 3. 分页查询 FDB、事件和端口状态，确认业务流量不被查询阻塞 4. 重启相关服务或设备，检查配置持久化和告警结果	新 MAC 日志或 SNMP Trap

IP 地址（4）

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
IP-001	Web 配置 IPv4、掩码、网关	P0	管理主机同时具备 IPv4/IPv6 测试能力	1. 通过 Web 和对应 NMS 接口提交目标网络配置 2. 验证地址、掩码、网关、ACL 或 IP-MAC 绑定生效 3. 执行合法与非法来源访问并核对日志 4. 重启网络和设备后复查持久化状态	Web 配置 IPv4、掩码、网关
IP-002	NMS 配置 IPv4、掩码、网关	P1	管理主机同时具备 IPv4/IPv6 测试能力	1. 通过 Web 和对应 NMS 接口提交目标网络配置 2. 验证地址、掩码、网关、ACL 或 IP-MAC 绑定生效 3. 执行合法与非法来源访问并核对日志 4. 重启网络和设备后复查持久化状态	NMS 配置 IPv4、掩码、网关
IP-003	IP-MAC 静态绑定防 ARP 欺骗	P1	管理主机同时具备 IPv4/IPv6 测试能力	1. 通过 Web 和对应 NMS 接口提交目标网络配置 2. 验证地址、掩码、网关、ACL 或 IP-MAC 绑定生效 3. 执行合法与非法来源访问并核对日志 4. 重启网络和设备后复查持久化状态	IP-MAC 静态绑定防 ARP 欺骗
IP-004	IPv4/IPv6 管理 ACL	P1	管理主机同时具备 IPv4/IPv6 测试能力	1. 通过 Web 和对应 NMS 接口提交目标网络配置 2. 验证地址、掩码、网关、ACL 或 IP-MAC 绑定生效 3. 执行合法与非法来源访问并核对日志 4. 重启网络和设备后复查持久化状态	IPv4/IPv6 管理 ACL

DNS（6）

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
DN S-001	解析 NTP 服务器域名	P1	准备可控 DNS、NTP、Syslog 和管理域名	1. 配置主备 DNS 或目标域名及缓存参数 2. 分别测试首次解析、重复解析、失效服务器和 IPv4/IPv6 3. 验证 NTP、日志或管理 HTTPS 的实际域名访问 4. 检查缓存时间、证书主机名和故障恢复	解析 NTP 服务器域名
DN S-002	解析远程日志服务器域名	P1	准备可控 DNS、NTP、Syslog 和管理域名	1. 配置主备 DNS 或目标域名及缓存参数 2. 分别测试首次解析、重复解析、失效服务器和 IPv4/IPv6 3. 验证 NTP、日志或管理 HTTPS 的实际域名访问 4. 检查缓存时间、证书主机名和故障恢复	解析远程日志服务器域名
DN S-003	1-2 个静态 IPv4/IPv6 DNS	P1	准备可控 DNS、NTP、Syslog 和管理域名	1. 配置主备 DNS 或目标域名及缓存参数 2. 分别测试首次解析、重复解析、失效服务器和 IPv4/IPv6 3. 验证 NTP、日志或管理 HTTPS 的实际域名访问 4. 检查缓存时间、证书主机名和故障恢复	1-2 个静态 IPv4/IPv6 DNS
DN S-004	域名访问管理页并绑定证书	P1	准备可控 DNS、NTP、Syslog 和管理域名	1. 配置主备 DNS 或目标域名及缓存参数 2. 分别测试首次解析、重复解析、失效服务器和 IPv4/IPv6 3. 验证 NTP、日志或管理 HTTPS 的实际域名访问 4. 检查缓存时间、证书主机名和故障恢复	域名访问管理页并绑定证书
DN S-005	可配置 DNS 缓存	P1	准备可控 DNS、NTP、Syslog 和管理域名	1. 配置主备 DNS 或目标域名及缓存参数 2. 分别测试首次解析、重复解析、失效服务器和 IPv4/IPv6 3. 验证 NTP、日志或管理 HTTPS 的实际域名访问 4. 检查缓存时间、证书主机名和故障恢复	可配置 DNS 缓存
DN S-006	DDNS	P1	准备可控 DNS、NTP、Syslog 和管理域名	1. 配置主备 DNS 或目标域名及缓存参数 2. 分别测试首次解析、重复解析、失效服务器和 IPv4/IPv6 3. 验证 NTP、日志或管理 HTTPS 的实际域名访问 4. 检查缓存时间、证书主机名和故障恢复	DDNS

系统 WEB（5）

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
WE B-001	HTTPS/SSH 加密和权限分级	P0	浏览器、管理员、运维和只读账号已准备	1. 分别使用各角色登录 HTTPS 管理页 2. 验证允许与禁止的菜单、API 和敏感操作 3. 执行配置/日志导出、重启或恢复操作并记录确认流程 4. 检查会话、审计、错误提示和操作结果	HTTPS/SSH 加密和权限分级
WE B-002	登录认证/用户管理	P0	浏览器、管理员、运维和只读账号已准备	1. 分别使用各角色登录 HTTPS 管理页 2. 验证允许与禁止的菜单、API 和敏感操作 3. 执行配置/日志导出、重启或恢复操作并记录确认流程 4. 检查会话、审计、错误提示和操作结果	登录认证/用户管理
WE B-003	配置、日志导出	P0	浏览器、管理员、运维和只读账号已准备	1. 分别使用各角色登录 HTTPS 管理页 2. 验证允许与禁止的菜单、API 和敏感操作 3. 执行配置/日志导出、重启或恢复操作并记录确认流程 4. 检查会话、审计、错误提示和操作结果	配置、日志导出
WE B-004	设备重启	P0	浏览器、管理员、运维和只读账号已准备	1. 分别使用各角色登录 HTTPS 管理页 2. 验证允许与禁止的菜单、API 和敏感操作 3. 执行配置/日志导出、重启或恢复操作并记录确认流程 4. 检查会话、审计、错误提示和操作结果	设备重启
WE B-005	恢复出厂设置	P0	浏览器、管理员、运维和只读账号已准备	1. 分别使用各角色登录 HTTPS 管理页 2. 验证允许与禁止的菜单、API 和敏感操作 3. 执行配置/日志导出、重启或恢复操作并记录确认流程 4. 检查会话、审计、错误提示和操作结果	恢复出厂设置

固件升级（2）

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
FWU-P-001	Web 固件/版本升级	P0	准备型号匹配和不匹配的固件及配置备份	1. 通过指定 Web 或 NMS 通道上传固件 2. 核对型号、fwtool、大小和 SHA-256 校验 3. 执行保留配置升级并等待设备重新上线 4. 验证版本、配置、网络和失败镜像拒绝行为	Web 固件/版本升级
FWU-P-002	网管平台升级	P1	准备型号匹配和不匹配的固件及配置备份	1. 通过指定 Web 或 NMS 通道上传固件 2. 核对型号、fwtool、大小和 SHA-256 校验 3. 执行保留配置升级并等待设备重新上线 4. 验证版本、配置、网络和失败镜像拒绝行为	网管平台升级

CLI (3)

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
CLI-001	厂家调试 CLI	P0	厂家调试账号和隔离管理网络已准备	1. 使用 SSHv2 登录并确认旧协议不可用 2. 执行状态查询、配置备份恢复和批量脚本 3. 检查权限边界、退出码和日志 4. 确认调试入口未向普通用户开放	厂家调试 CLI
CLI-002	SSHv2 加密访问	P0	厂家调试账号和隔离管理网络已准备	1. 使用 SSHv2 登录并确认旧协议不可用 2. 执行状态查询、配置备份恢复和批量脚本 3. 检查权限边界、退出码和日志 4. 确认调试入口未向普通用户开放	SSHv2 加密访问
CLI-003	备份恢复、批量脚本、实时状态	P0	厂家调试账号和隔离管理网络已准备	1. 使用 SSHv2 登录并确认旧协议不可用 2. 执行状态查询、配置备份恢复和批量脚本 3. 检查权限边界、退出码和日志 4. 确认调试入口未向普通用户开放	备份恢复、批量脚本、实时状态

HTTPS/TLS (4)

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
TLS-001	HTTP/HTTPS	P0	具备 TLS 1.0-1.3 客户端和浏览器	1. 分别发起 HTTP、TLS 1.0/1.1/1.2/1.3 连接 2. 核对 HTTP 跳转、证书链、协议和加密套件 3. 通过 HTTPS 执行升级、备份和实时状态读取 4. 验证弱协议、错误证书和未认证请求被拒绝	HTTP/HTTPS
TLS-002	SSL/TLS	P0	具备 TLS 1.0-1.3 客户端和浏览器	1. 分别发起 HTTP、TLS 1.0/1.1/1.2/1.3 连接 2. 核对 HTTP 跳转、证书链、协议和加密套件 3. 通过 HTTPS 执行升级、备份和实时状态读取 4. 验证弱协议、错误证书和未认证请求被拒绝	SSL/TLS
TLS-003	TLS 1.2/1.3	P0	具备 TLS 1.0-1.3 客户端和浏览器	1. 分别发起 HTTP、TLS 1.0/1.1/1.2/1.3 连接 2. 核对 HTTP 跳转、证书链、协议和加密套件 3. 通过 HTTPS 执行升级、备份和实时状态读取 4. 验证弱协议、错误证书和未认证请求被拒绝	TLS 1.2/1.3
TLS-004	HTTPS 升级、备份、监控	P0	具备 TLS 1.0-1.3 客户端和浏览器	1. 分别发起 HTTP、TLS 1.0/1.1/1.2/1.3 连接 2. 核对 HTTP 跳转、证书链、协议和加密套件 3. 通过 HTTPS 执行升级、备份和实时状态读取 4. 验证弱协议、错误证书和未认证请求被拒绝	HTTPS 升级、备份、监控

日志 (3)

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
LOG-00	记录关键事件	P0	本地日志和远程 Syslog 接	1. 触发登录、配置、端口和安全关键事件 2. 查询并导出本地日志，核对时间和事件字段 3. 验证远程 Syslog、TLS、证书和目标	记录关键事件

1			收器已准备	白名单 4. 模拟接收端故障并检查业务不受阻塞	
LOG-002	日志导出	P0	本地日志和远程 Syslog 接收器已准备	1. 触发登录、配置、端口和安全关键事件 2. 查询并导出本地日志，核对时间和事件字段 3. 验证远程 Syslog、TLS、证书和目标白名单 4. 模拟接收端故障并检查业务不受阻塞	日志导出
LOG-003	Syslog over TLS 和 IP 白名单	P1	本地日志和远程 Syslog 接收器已准备	1. 触发登录、配置、端口和安全关键事件 2. 查询并导出本地日志，核对时间和事件字段 3. 验证远程 Syslog、TLS、证书和目标白名单 4. 模拟接收端故障并检查业务不受阻塞	Syslog over TLS 和 IP 白名单

SNMP (3)

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
SNMP-001	v1/v2c/v3 Get/GetNext/Set/BulkGet	P0	NMS 已安装 Net-SNMP 和交付 MIB	1. 按需求启用对应 SNMP 版本和来源白名单 2. 执行 Get、GetNext、BulkGet，并对声明的可写 OID 执行 Set 3. 查询 MIB-II、IF-MIB、EtherLike-MIB 和 LLDP-MIB 4. 触发 Trap，核对 OID、变量、认证加密和恢复状态	v1/v2c/v3 Get/GetNext/Set/BulkGet
SNMP-002	Link/CPU/端口错误 Trap	P1	NMS 已安装 Net-SNMP 和交付 MIB	1. 按需求启用对应 SNMP 版本和来源白名单 2. 执行 Get、GetNext、BulkGet，并对声明的可写 OID 执行 Set 3. 查询 MIB-II、IF-MIB、EtherLike-MIB 和 LLDP-MIB 4. 触发 Trap，核对 OID、变量、认证加密和恢复状态	Link/CPU/端口错误 Trap
SNMP-003	RFC1213、EtherLike、IF、LLDP MIB	P1	NMS 已安装 Net-SNMP 和交付 MIB	1. 按需求启用对应 SNMP 版本和来源白名单 2. 执行 Get、GetNext、BulkGet，并对声明的可写 OID 执行 Set 3. 查询 MIB-II、IF-MIB、EtherLike-MIB 和 LLDP-MIB 4. 触发 Trap，核对 OID、变量、认证加密和恢复状态	RFC1213、EtherLike、IF、LLDP MIB

SNMPv3 (1)

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
SNMPV3-001	SHA-256/AES-256	P1	NMS 支持 SHA-2 和 AES-256	1. 创建 SNMPv3 authPriv 用户并限制管理源 2. 使用 SHA-256/AES-256 查询标准 MIB 3. 使用错误口令、弱算法和非白名单源执行反向测试 4. 抓包确认业务内容未以明文出现	SHA-256/AES-256

NTP (7)

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
NTP-001	多 NTP 主备和自动切换	P1	准备主、备、失效 NTP/SNTP 服务及 RTC 检测工具	1. 配置多个时间源、优先级、域名和可选认证 2. 验证首次同步、偏移、活动服务器和 Web 状态 3. 停止主服务器并确认自动切换 4. 断开所有时间源，验证 RTC 回退和重启/掉电保持	多 NTP 主备和自动切换
NTP-002	RTC 失联回退	P1	准备主、备、失效 NTP/SNTP 服务及 RTC 检测工具	1. 配置多个时间源、优先级、域名和可选认证 2. 验证首次同步、偏移、活动服务器和 Web 状态 3. 停止主服务器并确认自动切换 4. 断开所有时间源，验证 RTC 回退和重启/掉电保持	RTC 失联回退
NTP-003	MD5/SHA1 密钥认证	P1	准备主、备、失效 NTP/SNTP 服务及 RTC 检测工具	1. 配置多个时间源、优先级、域名和可选认证 2. 验证首次同步、偏移、活动服务器和 Web 状态 3. 停止主服务器并确认自动切换 4. 断开所有时间源，验证 RTC 回退和重启/掉电保持	MD5/SHA1 密钥认证

NT P- 004	Web 显示锁定、偏移、活动服务器	P1	准备主、备、失效 NTP/SNTP 服务及 RTC 检测工具	1. 配置多个时间源、优先级、域名和可选认证 2. 验证首次同步、偏移、活动服务器和 Web 状态 3. 停止主服务器并确认自动切换 4. 断开所有时间源，验证 RTC 回退和重启/掉电保持	Web 显示锁定、偏移、活动服务器
NT P- 005	RFC 4330/5905 兼容	P1	准备主、备、失效 NTP/SNTP 服务及 RTC 检测工具	1. 配置多个时间源、优先级、域名和可选认证 2. 验证首次同步、偏移、活动服务器和 Web 状态 3. 停止主服务器并确认自动切换 4. 断开所有时间源，验证 RTC 回退和重启/掉电保持	RFC 4330/5905 兼容
NT P- 006	IPv4 SNTP 客户端	P0	准备主、备、失效 NTP/SNTP 服务及 RTC 检测工具	1. 配置多个时间源、优先级、域名和可选认证 2. 验证首次同步、偏移、活动服务器和 Web 状态 3. 停止主服务器并确认自动切换 4. 断开所有时间源，验证 RTC 回退和重启/掉电保持	IPv4 SNTP 客户端
NT P- 007	多时间源优先级和备用切换	P1	准备主、备、失效 NTP/SNTP 服务及 RTC 检测工具	1. 配置多个时间源、优先级、域名和可选认证 2. 验证首次同步、偏移、活动服务器和 Web 状态 3. 停止主服务器并确认自动切换 4. 断开所有时间源，验证 RTC 回退和重启/掉电保持	多时间源优先级和备用切换

管理运维（5）

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
OPS-001	软件看门狗和进程拉起	P0	设备可通过 Web 和厂家 CLI 管理	1. 读取端口、流量、CPU、内存和进程状态 2. 停止重要进程并验证自动拉起或看门狗动作 3. 执行配置导入导出、升级和诊断命令 4. 核对结果、超时、日志和业务连续性	软件看门狗和进程拉起
OPS-002	端口、流量、CPU、内存状态	P0	设备可通过 Web 和厂家 CLI 管理	1. 读取端口、流量、CPU、内存和进程状态 2. 停止重要进程并验证自动拉起或看门狗动作 3. 执行配置导入导出、升级和诊断命令 4. 核对结果、超时、日志和业务连续性	端口、流量、CPU、内存状态
OPS-003	固件升级	P0	设备可通过 Web 和厂家 CLI 管理	1. 读取端口、流量、CPU、内存和进程状态 2. 停止重要进程并验证自动拉起或看门狗动作 3. 执行配置导入导出、升级和诊断命令 4. 核对结果、超时、日志和业务连续性	固件升级
OPS-004	配置导入/导出	P0	设备可通过 Web 和厂家 CLI 管理	1. 读取端口、流量、CPU、内存和进程状态 2. 停止重要进程并验证自动拉起或看门狗动作 3. 执行配置导入导出、升级和诊断命令 4. 核对结果、超时、日志和业务连续性	配置导入/导出
OPS-005	Ping、Traceroute	P0	设备可通过 Web 和厂家 CLI 管理	1. 读取端口、流量、CPU、内存和进程状态 2. 停止重要进程并验证自动拉起或看门狗动作 3. 执行配置导入导出、升级和诊断命令 4. 核对结果、超时、日志和业务连续性	Ping、Traceroute

端口（4）

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
POR-T-001	Speed/Duplex/Flow Control	P1	WAN/LAN 测试端支持速率、双工和流控调整	1. 通过 Web/NMS 设置速率、双工、流控、限速、开关或 MTU 2. 读取运行状态并与链路对端和内核状态交叉核对 3. 发送双向流量验证吞吐、丢包和 MTU 边界 4. 恢复自动协商并检查配置持久化	Speed/Duplex/Flow Control
POR-T-002	限速、开关、状态	P1	WAN/LAN 测试端支持速率、双工和流控调整	1. 通过 Web/NMS 设置速率、双工、流控、限速、开关或 MTU 2. 读取运行状态并与链路对端和内核状态交叉核对 3. 发送双向流量验证吞吐、丢包和 MTU 边界 4. 恢复自动协商并检查配置持久化	限速、开关、状态
POR-T-003	802.3azEEE	P3	WAN/LAN 测试端支持速率、双工和流控调整	1. 通过 Web/NMS 设置速率、双工、流控、限速、开关或 MTU 2. 读取运行状态并与链路对端和内核状态交叉核对 3. 发送双向流量验证吞吐、丢包和 MTU 边界 4. 恢复自动协商并检查配置持久化	802.3azEEE
POR-T-	MTU 配置	P1	WAN/LAN 测试端支持速率、双	1. 通过 Web/NMS 设置速率、双工、流控、限速、开关或 MTU 2. 读取运行状态并与链路对端和内核状态交叉核对 3. 发送双向流量验	MTU 配置

004			工和流控调整	证吞吐、丢包和 MTU 边界 4. 恢复自动协商并检查配置持久化	
-----	--	--	--------	--------------------------------------	--

LLDP（4）

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
LLD P- 001	邻居类型、端口、系统信息	P1	至少接入一台第三方 LLDP 邻居	1. 启用 LLDP 并配置参与接口和系统信息 2. 读取本地和远端 chassis、端口、类型及系统信息 3. 检查 Web 拓扑、LLDP-MIB 和 Syslog 上报 4. 断开/恢复邻居，验证拓扑更新和事件去重	邻居类型、端口、系统信息
LLD P- 002	网络拓扑图	P1	至少接入一台第三方 LLDP 邻居	1. 启用 LLDP 并配置参与接口和系统信息 2. 读取本地和远端 chassis、端口、类型及系统信息 3. 检查 Web 拓扑、LLDP-MIB 和 Syslog 上报 4. 断开/恢复邻居，验证拓扑更新和事件去重	网络拓扑图
LLD P- 003	IEEE 802.1ab 第三方互通	P1	至少接入一台第三方 LLDP 邻居	1. 启用 LLDP 并配置参与接口和系统信息 2. 读取本地和远端 chassis、端口、类型及系统信息 3. 检查 Web 拓扑、LLDP-MIB 和 Syslog 上报 4. 断开/恢复邻居，验证拓扑更新和事件去重	IEEE 802.1ab 第三方互通
LLD P- 004	SNMP 或 Syslog 上报	P1	至少接入一台第三方 LLDP 邻居	1. 启用 LLDP 并配置参与接口和系统信息 2. 读取本地和远端 chassis、端口、类型及系统信息 3. 检查 Web 拓扑、LLDP-MIB 和 Syslog 上报 4. 断开/恢复邻居，验证拓扑更新和事件去重	SNMP 或 Syslog 上报

ARP（5）

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
ARP -00 1	静态 ARP 配置	P0	准备多个 IP/MAC 终端和持久化检查环境	1. 创建、查询、更新和删除静态 ARP/绑定 2. 验证最大容量、分页、老化时间和 Proxy ARP 3. 制造 IP/MAC 冲突和重启场景 4. 核对邻居表、转发、防欺骗和配置持久化	静态 ARP 配置
ARP -00 2	ARP 表查询	P0	准备多个 IP/MAC 终端和持久化检查环境	1. 创建、查询、更新和删除静态 ARP/绑定 2. 验证最大容量、分页、老化时间和 Proxy ARP 3. 制造 IP/MAC 冲突和重启场景 4. 核对邻居表、转发、防欺骗和配置持久化	ARP 表查询
ARP -00 3	最多 1024 条静态 ARP	P0	准备多个 IP/MAC 终端和持久化检查环境	1. 创建、查询、更新和删除静态 ARP/绑定 2. 验证最大容量、分页、老化时间和 Proxy ARP 3. 制造 IP/MAC 冲突和重启场景 4. 核对邻居表、转发、防欺骗和配置持久化	最多 1024 条静态 ARP
ARP -00 4	ARP 老化时间	P0	准备多个 IP/MAC 终端和持久化检查环境	1. 创建、查询、更新和删除静态 ARP/绑定 2. 验证最大容量、分页、老化时间和 Proxy ARP 3. 制造 IP/MAC 冲突和重启场景 4. 核对邻居表、转发、防欺骗和配置持久化	ARP 老化时间
ARP -00 5	Proxy ARP	P0	准备多个 IP/MAC 终端和持久化检查环境	1. 创建、查询、更新和删除静态 ARP/绑定 2. 验证最大容量、分页、老化时间和 Proxy ARP 3. 制造 IP/MAC 冲突和重启场景 4. 核对邻居表、转发、防欺骗和配置持久化	Proxy ARP

路由（1）

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
ROUT E- 001	静态路由不少于 64 条	P0	上游和下游测试网段可控	1. 配置需求数量的 IPv4 静态路由 2. 查询路由表并验证下一跳、优先级和持久化 3. 对首条、中间和末条路由执行双向流量测试 4. 删除和重启后确认路由状态符合配置	静态路由不少于 64 条

NAT（5）

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
NA-T-001	1:1、端口1:N、NAT/NAPT、双向	P0	WAN 测试机和至少两个隔离 VRF 终端已准备	1. 配置需求指定的主机、端口、网段、组播或源 NAT 2. 从 WAN 和 LAN/VRF 两侧分别建立新连接 3. 抓包核对源/目的地址、端口、校验和及 VRF 隔离 4. 执行容量、重载、性能和冲突配置回归	1:1、端口1:N、NAT/NAPT、双向
NA-T-002	映射表不少于 64 条	P0	WAN 测试机和至少两个隔离 VRF 终端已准备	1. 配置需求指定的主机、端口、网段、组播或源 NAT 2. 从 WAN 和 LAN/VRF 两侧分别建立新连接 3. 抓包核对源/目的地址、端口、校验和及 VRF 隔离 4. 执行容量、重载、性能和冲突配置回归	映射表不少于 64 条
NA-T-003	组播 NAT、SNAT	P0	WAN 测试机和至少两个隔离 VRF 终端已准备	1. 配置需求指定的主机、端口、网段、组播或源 NAT 2. 从 WAN 和 LAN/VRF 两侧分别建立新连接 3. 抓包核对源/目的地址、端口、校验和及 VRF 隔离 4. 执行容量、重载、性能和冲突配置回归	组播 NAT、SNAT
NA-T-004	每秒 15K 包、100 Mbps、延迟小于 1 ms	P0	WAN 测试机和至少两个隔离 VRF 终端已准备	1. 配置需求指定的主机、端口、网段、组播或源 NAT 2. 从 WAN 和 LAN/VRF 两侧分别建立新连接 3. 抓包核对源/目的地址、端口、校验和及 VRF 隔离 4. 执行容量、重载、性能和冲突配置回归	每秒 15K 包、100 Mbps、延迟小于 1 ms
NA-T-005	ALG 报文穿透	P2	WAN 测试机和至少两个隔离 VRF 终端已准备	1. 配置需求指定的主机、端口、网段、组播或源 NAT 2. 从 WAN 和 LAN/VRF 两侧分别建立新连接 3. 抓包核对源/目的地址、端口、校验和及 VRF 隔离 4. 执行容量、重载、性能和冲突配置回归	ALG 报文穿透

DHCP（2）

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
DH-CP-001	WAN DHCP Client	P0	WAN DHCP 服务和至少一个 VRF DHCP 客户端已准备	1. 配置 WAN Client 或每 VRF 地址池、网关、DNS 和静态租约 2. 释放并重新获取租约，核对下发内容 3. 验证多个 VRF、重复内网地址和静态 MAC 租约 4. 重载网络和重启设备后检查恢复	WAN DHCP Client
DH-CP-002	LAN DHCP Server 跟随内网段	P0	WAN DHCP 服务和至少一个 VRF DHCP 客户端已准备	1. 配置 WAN Client 或每 VRF 地址池、网关、DNS 和静态租约 2. 释放并重新获取租约，核对下发内容 3. 验证多个 VRF、重复内网地址和静态 MAC 租约 4. 重载网络和重启设备后检查恢复	LAN DHCP Server 跟随内网段

ACL（7）

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
ACL-001	MAC/IP/子网过滤	P1	准备多协议流量发生器和两个物理端口	1. 创建 MAC、IPv4/IPv6、端口、ICMP、IGMP 或时间规则 2. 分别产生应允许、拒绝和重定向的流量 3. 核对计数器、物理出口、时间边界和日志 4. 验证冲突、环路和非法规则被拒绝	MAC/IP/子网过滤
ACL-002	TCP/UDP、ICMP、IGMP 过滤	P1	准备多协议流量发生器和两个物理端口	1. 创建 MAC、IPv4/IPv6、端口、ICMP、IGMP 或时间规则 2. 分别产生应允许、拒绝和重定向的流量 3. 核对计数器、物理出口、时间边界和日志 4. 验证冲突、环路和非法规则被拒绝	TCP/UDP、ICMP、IGMP 过滤

ACL-003	Time Range	P1	准备多协议流量发生器和两个物理端口	1. 创建 MAC、IPv4/IPv6、端口、ICMP、IGMP 或时间规则 2. 分别产生应允许、拒绝和重定向的流量 3. 核对计数器、物理出口、时间边界和日志 4. 验证冲突、环路和非法规则被拒绝	Time Range
ACL-004	Permit/Deny/物理端口 Redirect	P1	准备多协议流量发生器和两个物理端口	1. 创建 MAC、IPv4/IPv6、端口、ICMP、IGMP 或时间规则 2. 分别产生应允许、拒绝和重定向的流量 3. 核对计数器、物理出口、时间边界和日志 4. 验证冲突、环路和非法规则被拒绝	Permit/Deny/物理端口 Redirect
ACL-005	工业协议白名单模板	P1	准备多协议流量发生器和两个物理端口	1. 创建 MAC、IPv4/IPv6、端口、ICMP、IGMP 或时间规则 2. 分别产生应允许、拒绝和重定向的流量 3. 核对计数器、物理出口、时间边界和日志 4. 验证冲突、环路和非法规则被拒绝	工业协议白名单模板
ACL-006	动态 ARP 保护	P1	准备多协议流量发生器和两个物理端口	1. 创建 MAC、IPv4/IPv6、端口、ICMP、IGMP 或时间规则 2. 分别产生应允许、拒绝和重定向的流量 3. 核对计数器、物理出口、时间边界和日志 4. 验证冲突、环路和非法规则被拒绝	动态 ARP 保护
ACL-007	端口最大 MAC 数量	P1	准备多协议流量发生器和两个物理端口	1. 创建 MAC、IPv4/IPv6、端口、ICMP、IGMP 或时间规则 2. 分别产生应允许、拒绝和重定向的流量 3. 核对计数器、物理出口、时间边界和日志 4. 验证冲突、环路和非法规则被拒绝	端口最大 MAC 数量

安全 MAC（3）

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
SMA-C-001	动态学习数量限制	P1	至少准备 65 个可控源 MAC 或流量模拟器	1. 配置端口 MAC 上限、静态允许列表和老化时间 2. 逐步增加合法、非法和超限 MAC 流量 3. 验证学习、告警、阻断/关断和事件记录 4. 解除违规并验证端口和业务恢复	动态学习数量限制
SMA-C-002	静态端口/MAC 绑定	P1	至少准备 65 个可控源 MAC 或流量模拟器	1. 配置端口 MAC 上限、静态允许列表和老化时间 2. 逐步增加合法、非法和超限 MAC 流量 3. 验证学习、告警、阻断/关断和事件记录 4. 解除违规并验证端口和业务恢复	静态端口/MAC 绑定
SMA-C-003	MAC 老化时间可调	P1	至少准备 65 个可控源 MAC 或流量模拟器	1. 配置端口 MAC 上限、静态允许列表和老化时间 2. 逐步增加合法、非法和超限 MAC 流量 3. 验证学习、告警、阻断/关断和事件记录 4. 解除违规并验证端口和业务恢复	MAC 老化时间可调

网络安全（6）

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
NETS-EC-001	广播/多播风暴抑制	P1	隔离压测网络和受控攻击流量工具已准备	1. 配置广播/多播、DoS、ARP/DHCP 或 Ping 防护策略 2. 先测无策略基线，再注入有界异常流量 3. 核对限速、阻断、日志、告警和合法业务 4. 比较启用前后吞吐、丢包、CPU 和延迟	广播/多播风暴抑制
NETS-EC-002	DoS/DDoS 防护	P0	隔离压测网络和受控攻击流量工具已准备	1. 配置广播/多播、DoS、ARP/DHCP 或 Ping 防护策略 2. 先测无策略基线，再注入有界异常流量 3. 核对限速、阻断、日志、告警和合法业务 4. 比较启用前后吞吐、丢包、CPU 和延迟	DoS/DDoS 防护
NETS-EC-003	ARP/DHCP 防御	P1	隔离压测网络和受控攻击流量工具已准备	1. 配置广播/多播、DoS、ARP/DHCP 或 Ping 防护策略 2. 先测无策略基线，再注入有界异常流量 3. 核对限速、阻断、日志、告警和合法业务 4. 比较启用前后吞吐、丢包、CPU 和延迟	ARP/DHCP 防御
NETS-EC-004	IEC 62443-4-2 Level 2	P1	隔离压测网络和受控攻击流量工具已准备	1. 配置广播/多播、DoS、ARP/DHCP 或 Ping 防护策略 2. 先测无策略基线，再注入有界异常流量 3. 核对限速、阻断、日志、告警和合法业务 4. 比较启用前后吞吐、丢包、CPU 和延迟	IEC 62443-4-2 Level 2
NETS-EC-	防御策略不增加延	P1	隔离压测网络和受控攻击流量工	1. 配置广播/多播、DoS、ARP/DHCP 或 Ping 防护策略 2. 先测无策略基线，再注入有界异常流量 3. 核对限速、阻断、日志、告警和	防御策略不增加延

005	迟		具已准备	合法业务 4. 比较启用前后吞吐、丢包、CPU 和延迟	迟
NETS EC- 006	IP Ping Respon se 可配	P1	隔离压测网络和受控攻击流量工具已准备	1. 配置广播/多播、DoS、ARP/DHCP 或 Ping 防护策略 2. 先测无策略基线，再注入有界异常流量 3. 核对限速、阻断、日志、告警和合法业务 4. 比较启用前后吞吐、丢包、CPU 和延迟	IP Ping Respon se 可配

告警统计（6）

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
ALARM-001	端口 UP/DOWN 和异常断开	P1	事件接收端、SNMP Trap 和流量发生器已准备	1. 触发链路、带宽、广播/多播、CRC、Giant 或安全事件 2. 核对实时计数、阈值、日志和 Trap/Syslog 3. 验证事件时间、端口、严重级别和恢复通知 4. 重复触发以检查去重、分页和长期归档	端口 UP/DOWN 和异常断开
ALARM-002	带宽和广播/多播阈值	P1	事件接收端、SNMP Trap 和流量发生器已准备	1. 触发链路、带宽、广播/多播、CRC、Giant 或安全事件 2. 核对实时计数、阈值、日志和 Trap/Syslog 3. 验证事件时间、端口、严重级别和恢复通知 4. 重复触发以检查去重、分页和长期归档	带宽和广播/多播阈值
ALARM-003	CRC、Giant、丢包检测	P1	事件接收端、SNMP Trap 和流量发生器已准备	1. 触发链路、带宽、广播/多播、CRC、Giant 或安全事件 2. 核对实时计数、阈值、日志和 Trap/Syslog 3. 验证事件时间、端口、严重级别和恢复通知 4. 重复触发以检查去重、分页和长期归档	CRC、Giant、丢包检测
ALARM-004	本地/远程 Syslog 归档	P1	事件接收端、SNMP Trap 和流量发生器已准备	1. 触发链路、带宽、广播/多播、CRC、Giant 或安全事件 2. 核对实时计数、阈值、日志和 Trap/Syslog 3. 验证事件时间、端口、严重级别和恢复通知 4. 重复触发以检查去重、分页和长期归档	本地/远程 Syslog 归档
ALARM-005	MIB-II/私有 MIB 统计	P1	事件接收端、SNMP Trap 和流量发生器已准备	1. 触发链路、带宽、广播/多播、CRC、Giant 或安全事件 2. 核对实时计数、阈值、日志和 Trap/Syslog 3. 验证事件时间、端口、严重级别和恢复通知 4. 重复触发以检查去重、分页和长期归档	MIB-II/私有 MIB 统计
ALARM-006	端口安全事件日志	P1	事件接收端、SNMP Trap 和流量发生器已准备	1. 触发链路、带宽、广播/多播、CRC、Giant 或安全事件 2. 核对实时计数、阈值、日志和 Trap/Syslog 3. 验证事件时间、端口、严重级别和恢复通知 4. 重复触发以检查去重、分页和长期归档	端口安全事件日志

快速诊断（3）

ID	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	预期结果
DIA-G-001	端口状态、速率、双工、错误计数	P1	准备正常链路和至少一种可控故障	1. 读取端口状态、速率、双工和错误计数 2. 按时间、类型和关键字检索日志 3. 触发非法 MAC 或链路错误并追踪事件链 4. 核对查询延迟、分页完整性和业务影响	端口状态、速率、双工、错误计数
DIA-G-002	按时间/类型检索日志	P1	准备正常链路和至少一种可控故障	1. 读取端口状态、速率、双工和错误计数 2. 按时间、类型和关键字检索日志 3. 触发非法 MAC 或链路错误并追踪事件链 4. 核对查询延迟、分页完整性和业务影响	按时间/类型检索日志
DIA-G-003	非法 MAC 安全追踪	P1	准备正常链路和至少一种可控故障	1. 读取端口状态、速率、双工和错误计数 2. 按时间、类型和关键字检索日志 3. 触发非法 MAC 或链路错误并追踪事件链 4. 核对查询延迟、分页完整性和业务影响	非法 MAC 安全追踪